

Bab 11

OSILOSKOP

Kejadian fisis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat diukur menggunakan alat ukur. Alat ukur pada zaman yang semakin maju lebih banyak ditemukan dalam bentuk alat ukur elektrik. Alat ukur elektrik ini tentunya berfungsi dengan mengubah masukan fisis tertentu menjadi besaran elektrik sehingga dapat terbaca. Salah satu alat ukur elektrik tersebut adalah osiloskop.

Osiloskop secara umum berfungsi sebagai alat ukur tegangan, frekuensi dan fase yang kemudian mampu digunakan dalam berbagai bidang. Salah satunya pada bidang kedokteran, osiloskop digunakan dalam komponen elektrodigram yang merupakan alat deteksi detak jantung seseorang.

11.1 Tujuan

1. Praktikan dapat memahami dan mengetahui fungsi dan cara kerja osiloskop
2. Praktikan dapat mengukur tegangan, frekuensi, dan beda fase dari sumber tegangan.
3. Praktikan dapat membandingkan frekuensi dua tegangan AC.

11.2 Alat dan bahan

1. Osiloskop GOS-620FG
2. Beberapa kabel konektor
3. Rangkaian seri baterai dengan potensio (1 buah)

4. Function Generator eksternal AG-202a (1 buah)

11.3 Dasar Teori

Osiloskop merupakan alat ukur tegangan listrik, beserta frekuensi dan fasenya, sekaligus menampilkan bentuk sinyal dari tegangan tersebut. Bentuk sinyal dari tegangan yang diukur menggunakan osiloskop berupa grafik tegangan sebagai fungsi waktu sehingga pada dasarnya osiloskop memiliki fungsi sebagai pengeplot (plotter). Bentuk sinyal yang dapat ditampilkan oleh osiloskop sebagai pengeplot dapat dibandingkan terhadap waktu (single trace) maupun terhadap sinyal lain (dual trace).

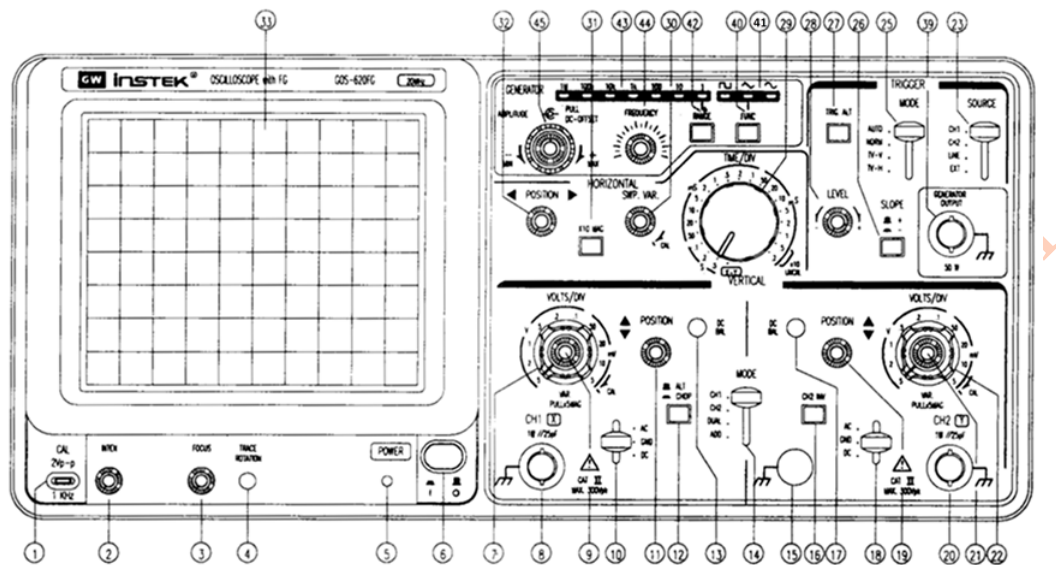
Osiloskop memiliki bagian utama berupa Cathode Ray Tube (CRT) yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya sinar katoda. CRT tersusun dari beberapa komponen yaitu pistol elektron atau meriam elektron, pelat pembelok, layar pendar dan tabung kaca pembungkus. Pada saat digunakan, katoda akan dipanasi sehingga memicu pelepasan elektron yang bergerak dipercepat menuju anoda akibat beda tegangan yang diberikan antara katoda dan anoda. Elektron yang terlepas ditembakkan keluar dari pistol elektron berupa berkas elektron menuju ke arah layar pendar. Hal ini yang menjadikan osiloskop juga dikenal dengan Cathode-Ray Oscilloscope (CRO) atau osiloskop sinar katoda.

Berkas elektron dalam perjalanannya, sebelum muncul pada layar pendar, akan bertemu dengan dua pasang lempeng pembelok, yang berupa sepasang lempeng pembelok arah vertikal dan sepasang lempeng pembelok horizontal, berupa logam yang diberi tegangan. Tegangan yang diberikan pada lempeng pembelok akan menghasilkan medan listrik yang dapat membelokkan arah jalannya berkas elektron.

Lempeng pembelok arah vertikal terhubung dengan penguat vertikal yang tersambung dengan jalur masukan sinyal, sehingga simpangan pada arah vertikal dari berkas elektron akan mengikuti bentuk simpangan dari sinyal yang masuk dan dapat diatur melalui tombol VOLT/DIV.

Lempeng pembelok arah horizontal dihubungkan dengan penguat horizontal yang tersambung dengan generator basis waktu (time base generator) atau disebut juga generator 'sapuan' (sweep generator). Generator sapuan akan membangkitkan sinyal berbentuk gigi gergaji sehingga beda tegangan antar lempeng pembelok horizontal mengalami kenaikan beda tegangan secara linear, kemudian jatuh ke nilai nol dan kembali naik secara linear. Bentuk sinyal ini menyebabkan berkas elektron bergerak 'menyapu' dari ujung layar menuju ujung layar satunya dengan besar penguatan yang dapat diatur melalui tombol TIME/DIV.

11.4 Metode eksperimen



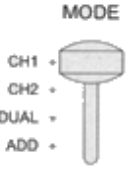
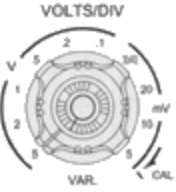
Gambar 11.1: Panel depan osiloskop GW-INSTEK GOS-620FG

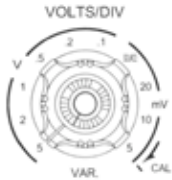
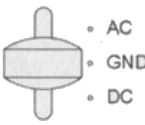
Osiloskop Sinar Katoda (= Cathode Ray Oscilloscope, CRO, scope) ialah suatu alat elektronik yang digunakan dimana-mana dalam macam-macam bidang. Keunggulan scope terhadap voltmeter misalnya, biasa terletak antara lain dalam kenyataan bahwa scope tidak mempunyai bagian bergerak yang mekanis (jarum/kumparan, redaman, pegas) tapi semua gerakan dilakukan oleh sinar katoda (= elektron) yang praktis tidak mempunyai massa. Sebagai contoh, peristiwa yang berlangsung hanya seperjuta detik, dapat diikuti dengan scope.

Scope tidak hanya mampu mengukur besarnya suatu tegangan, tapi juga mampu melukiskan bentuk dan kelakuan gelombang tegangan (istilah gelombang dan getaran digunakan secara campur). Anda akan belajar menggunakan scope. Untuk hal ini, anda membutuhkan sekedar pengenalan bagaimana scope bekerja. Jika anda tahu isi dalamnya, anda akan lebih mudah memperagakan tombol-tombol di panel scope.

Setting Default

Sebelum dihidupkan, tombol-tombol di panel depan dipasang/diset seperti berikut ini (langkah (a) sampai dengan (r)).

Langkah	Fungsi tombol	No	Gambar	Setting
(a)	Tombol POWER	6		OFF
(b)	Knop INTEN	2		Tengah
(c)	Knop FOCUS	3		Tengah
(d)	Saklar MODE VERT	14		CH1
(e)	Saklar ALT CHOP	12		ALT
(f)	Saklar CH2 INV	16		OFF (tidak ditekan)
(g)	Knop posisi vertikal CH1/CH2	11 dan 19		Tengah
(h)	Knop VOLTS/DIV CH1/CH2	7 dan 22		50 mV/DIV

Langkah	Fungsi tombol	No	Gambar	Setting
(i)	Knop VARIABLE CH1/CH2	9 dan 21		Putar paling kanan (CAL)
(j)	Saklar coupling CH1/CH2	10 dan 18		GND
(k)	Saklar Trigger SOURCE CH1/CH2	23		CH1
(l)	Saklar Trigger SLOPE	26		Positif
(m)	Saklar TRIG ALT	27		OFF (tidak tertekan)
(n)	Saklar TRIG MODE	25		AUTO
(o)	Knop TIME/DIV	29		0.5 S/DIV
(p)	Knop SWP.VAR horizontal	30		CAL (paling kanan)

Langkah	Fungsi tombol	No	Gambar	Setting
(q)	Knop POSITION horisontal	32		Tengah
(r)	Tombol 10x MAX	31		OFF (tidak tertekan)

EKSPERIMEN A: MEMPEROLEH BINTIK YANG TAJAM

CRO DIHIDUPKAN

1. Pastikan CRO berada pada setting default (langkah (a) sampai dengan (r)). Led POWER (nomor 5) akan menyala. Tunggu sekitar 10 detik, di layar akan nampak bintik yang bergerak pelan ke kanan. Jika tidak nampak apa-apa, tanyalah ke asisten. Atur tombol INTEN dan FOCUS supaya diperoleh bintik yang tajam. Atur INTEN secukupnya, tidak terlalu terang.

Catatan Istilah : memutar menurut arah putaran jarum jam dalam bahasa Inggris : *clockwise*. Kata ini diinstruksi sini akan kerap digunakan dengan disingkat CW. Kebalikannya : *anti clockwise* : ACW.

2. Putar-putarlah tombol INTEN (19) CW dan ACW. Dengan ini anda mengatur salah satu tegangan yang menuju ke electron gun, yang menentukan banyak sedikitnya elektron yang ditembakkan ke layar. Jika tombol ini diputar ACW terlalu jauh, semua elektron tertahan, dan tidak ada elektron yang sampai layar. Bintik di layar akan hilang (tidak nampak).
3. Putar-putarlah tombol pengatur ketajaman FOCUS (3) CW dan ACW, amatilah kelakuan bintik. Akhirnya aturlah tombol, hingga bintik menjadi setajam mungkin.

MEMBUAT BINTIK DIAM

4. Putar tombol TIME/DIV (29) ke paling kiri, pada mode X-Y. Anda akan melihat bahwa bintik segera diam (jika bintik hilang, lapor ke asisten). Jika Anda tadi mengerjakan langkah (g) dan (q) mengenai POSITION dengan baik, bintik akan berada kira-kira ditengah layar (jika tidak, biarkan saja asal tidak hilang).
5. Pada setting X-Y, tombol POSITION CH1 (nomor 11) tidak berfungsi lagi. Pengaturan POSISI vertikal dilakukan dengan tombol POSITION CH2 (nomor 19).
6. Jika Anda merasa perlu, anda bisa mengulangi percobaan dengan FOCUS dan INTEN, dengan bintik diam. Sekarang harus hati-hati, bintik jangan terlalu cerah, samar-samar saja, karena bintik diam. Mungkin bentuk bintik, dalam keadaan diam, tidak begitu baik seperti tadi ketika bergerak. Ini disebabkan tanah (GROUND) kurang sempurna, sementara bentuk bintik kurang sempurna jangan dipersoalkan.
7. Setelah Anda mengamati ini semua, putarlah tombol INTEN (nomor 2) ACW sampai bintik pas menghilang. Scope jangan dimatikan.

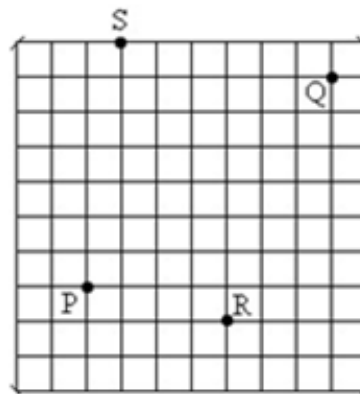
AWAS PERINGATAN

Jika bintik tajam dibiarkan terus menerus berada di satu tempat saja (berarti tembakan elektron terus menerus mengenai satu tempat saja) selama waktu cukup lama dan dengan intensitas cukup besar, lapisan zat fluorescent dari layar akan terbakar, dan ditempat itu lapisan sudah rusak, tidak bisa berpendar lagi. Tabung scope menjadi cacat, rusak.

- Oleh karena itu, jika anda menggunakan scope, jangan memutar tombol INTEN terlalu besar. Gunakanlah kecerahan biasa saja, cukup untuk menampilkan gambar secara jelas.
- Putarlah tombol INTEN jauh kekiri (ACW) jika anda sedang berhenti sebentar dalam menggunakan scope.
- Lakukanlah yang dipesankan di atas ini, yaitu putarlah tombol INTEN (2) pelan-pelan kekiri dan amatilah kecerahan bintik sampai bintik menghilang. Kemudian putar lagi kekanan, sampai bintik kelihatan lagi (secara pas-pasan saja).

EKSPERIMEN B. MENGERAKKAN BINTIK SEPANJANG LAYAR

Kita sudah bisa membuat bintik yang tajam dilayar. Tapi ini baru langkah pertama. Maksud kita akhirnya, ingin memperoleh kurva, grafik atau garis di layar. Untuk tujuan itu bintik harus digerakkan sepanjang layar. Bagaimana mengusahakan ini? (Ingat bintik bercahaya yang digerakkan cukup cepat, memberi kesan kepada mata seperti ada garis).



Gambar 11.2: Tempatkan bintik pada lokasi P,Q,R,S

1. Tindakan anda terakhir adalah mengurangi INTEN bintik hingga menghilang, dan sikap knop TIME/DIV (29) ada di paling kiri, X-Y. Sekarang buatlah bintik tampak lagi di layar dengan memutar knop INTEN CW. Awas jangan terlalu terang. Fokuskanlah sebaik-baiknya.
2. Putarlah (aturlah) tombol (19) dan (32) supaya bintik berada di tengah layar.
3. Tempatkan bintik di posisi P, Q, R, S seperti Gambar 11.2.
4. Tempatkan bintik ditengah-tengah layar lagi.
5. Kurangilah INTEN sampai bintik tepat menghilang dari layar, scope jangan dimatikan.

SCOPE SEBAGAI PELUKIS GRAFIK

Jika kita membuat grafik yang melukiskan peristiwa fisika, maka sudah biasanya, bahwa besaran waktu dipasang disumbu horizontal atau sumbu-X,

satuannya lalu umpama saja tahun, detik, mikrodetik dan sebagainya. Makin cepat peristiwanya berlangsung, makin pendek satuan di sumbu waktu. Skala di sumbu waktu adalah linier, tiap cm dikertas grafik mewakili jangkau waktu yang sama, umpama, $1 \text{ cm} = 1 \text{ tahun}$ atau $1 \text{ cm} = 1 \mu\text{s}$.

Begitu juga halnya di layar scope, sumbu horizontalnya digunakan sebagai sumbu waktu. Didalam kotak scope ada yang disebut rangkaian alas waktu (*time base circuit*) yang membuat bintik bergerak dari kiri kekanan sepanjang layar dengan kecepatan konstan. Jika bintik mencapai tepi kanan dari layar, ia cepat-cepat loncat kembali ke kiri kemudian bergerak lagi dari kiri ke kanan secara beraturan. Selama peristiwa loncat kembali (*fly back*) cahaya bintik dimatikan, sehingga lintasan selama membalik ini tidak tampak di layar.

Jika anda mengamati angka-angkanya, anda akan melihat bahwa 0.5 S/DIV adalah pemasangan (setting) yang terendah dan $0.2 \mu\text{S}/\text{DIV}$ setting tertinggi.

Catatan: “.5 S” artinya 0,5 detik dan “.2 μS ” artinya 0,2 mikrodetik.

Apa artinya ini? Dalam setting terendah, bintik menjangkau (meliputi) satu kotak (=division) dalam waktu 0,5 detik. Lebar layar ada 10 kotak, maka pada setting ini bintik membutuhkan waktu 5 detik untuk meliputi seluruh lebar layar. Dengan lain kata, tiap kotak pada sumber waktu horizontal mewakili 0,5 detik, jadi 10 kotak berurutan mewakili 5 detik. Untuk setting “.2 μS ”, bintik bergerak melalui satu kotak dalam waktu 0,2 mikrodetik, dengan begitu bintik meliputi seluruh layar dalam waktu 2 mikrodetik, dua per juta detik, jangkau waktu yang sangat pendek. Kenyataan ini akan kita periksa sendiri.

EKSPERIMEN C: PENGUNAAN SAKLAR TIME/DIV

1. Atur tombol INTEN sampai bintik nampak di layar.
2. Lepaskan tombol TIME/DIV dari setting X-Y, dan set ke 0.5 S/DIV. Di layar akan nampak bintik yang bergerak ke kanan, dari ujung kiri sampai ujung kanan. (Jika menghilangnya bintik tidak sampai ke ujung kanan, lalu mulai dari ujung kiri lagi, MUNGKIN Anda tidak melakukan langkah 4 pada eksperimen sebelumnya, yaitu menempatkan bintik di tengah layar pada setting X-Y. Jika ini terjadi, ulangi langkah 4 tersebut). Selanjutnya, atur bintik yang bergerak supaya berada di

tengah vertikal, dengan mengatur (memutar CW atau ACW) tombol POSITION CH1 (nomor 11).

3. Putarlah saklar pemilih TIME/DIV, mulai dari posisi terakhir, yaitu 0.5 S/DIV, langkah demi langkah menuju ke kanan. Amatilah, apa yang terjadi di layar, anda akan melihat bahwa bintik bergerak makin cepat.
4. Hitunglah waktu yang dibutuhkan bintik untuk bergerak sepanjang 10 kotak (berarti selebar layar = 10 DIV) mulai dari kiri menuju ke kanan untuk setting-setting dari saklar pemilih TIME/DIV (29) yang berikut. Catatan: “waktu sapu” = *sweep time*. Isikan hasil perhitungan pada tabel berikut.

Posisi TIME/DIV (satuan detik)	Waktu sapu bintik (detik)
.5 s	
.2 s	
.1 s	
50 ms	1/.....
10 ms	1/.....
1 ms	1/.....
50 μ s	1/.....
2 μ s	1/.....
.2 μ s	1/.....

5. Tempatkan saklar pemilih TIME/DIV (29) di “.5 S/DIV” kembali, amatilah bintik bergerak pelan-pelan.
6. Kurangilah intensitas hingga bintik hilang, scope jangan dimatikan.

EKSPERIMEN D: MENGUKUR TEGANGAN DC DENGAN SCOPE

1. Besarkan intensitasnya, secukupnya, tidak terlalu terang. Nampak di layar bintik bergerak pelan ke kanan. Atur saklar TIME/DIV ke 1 mS/DIV. Sekarang terlihat bintik berubah menjadi garis. Pada setting 1 mS/DIV, bintik bergerak dari kiri ke kanan dengan waktu sapu

- 1/1000 detik. Gerakan ini sangat cepat bagi mata, sehingga nampak sebagai garis horisontal. Atur dengan tombol POSITION CH1 (nomor 11) agar garis berada di tengah arah vertikal dari layar.
2. Tegangan DC akan diukur dengan CH1. Sumber tegangan DC yang digunakan adalah rangkaian 4 buah baterai yang masing-masing spesifikasinya adalah 1,5V. Jika semua baterai masih baru, maka tegangan totalnya kira-kira 6 volt.
 3. Gunakan dua buah kabel, merah untuk + dan hitam untuk -. Kabel merah dihubungkan ke input CH1 (nomor 8) dan kutub positif susunan baterai. Kabel hitam dicolokkan ke kutub negatif baterai dan ke GND (nomor 15) dari osiloskop.
 4. Atur saklar VOLTS/DIV CH1 (nomor 7) ke paling kiri (5 V/DIV). Saklar putar kecil berwarna abu-abu, di atas saklar VOLTS/DIV HARUS berada di paling kanan (CAL). Jika tombol tersebut diputar masih bisa, maka putarlah ke kanan (CW) sampai terdengar suara “klik”. Tombol CAL ini digunakan untuk mengkalibrasi pembacaan tegangan. Tidak perlu digunakan jika tegangan yang terukur oleh scope sudah (masih) sesuai dengan yang sebenarnya.
 5. Atur saklar COUPLING CH1 (nomor 10) ke GND, dengan demikian tegangan searah dari sumber belum tersambung dengan scope.
 6. Kemudian atur saklar COUPLING CH1 tadi ke AC (atas).
 7. Anda akan melihat bahwa tidak terjadi perubahan apa-apa dengan bintik, karena dengan setting pada AC ini, hanya tegangan BOLAK-BALIK SAJA YANG DITERUSKAN.
 8. Tempatkanlah sekarang saklar geser tadi ke DC (bawah). Garis menyimpang keatas. Seberapa menyimpangnya garis bergantung kepada tegangan DC yang diukur dan setting VOLTS/DIV.
 9. Selesaikanlah pengisian dibawah ini, untuk sumber tegangan DC 4 buah baterai yang disusun seri.

Setting VOLTS/DIV	DIV	Tegangan terukur (volt)
5 VOLTS/DIV		
2 VOLTS/DIV		
1 VOLTS/DIV		

DIV adalah banyaknya division, yang dapat dibaca dari skala pada layar. Pada layar terbagi menjadi 10 bagian kotak besar (10 DIV), baik ke arah vertikal maupun horisontal. Tiap kotak tersebut dibagi 5

bagian. Jadi skala terkecil layar adalah 0,2 DIV. Jika misalnya, garis menyimpang ke atas sebesar 1,2 DIV (dari sumbu tengah vertikal), sedangkan setting VOLTS/DIV-nya adalah 5 V/DIV, maka tegangan DC yang terukur adalah 1,2 DIV dikalikan dengan 5 V/DIV, sama dengan 6 V, adalah tegangan DC terukur.

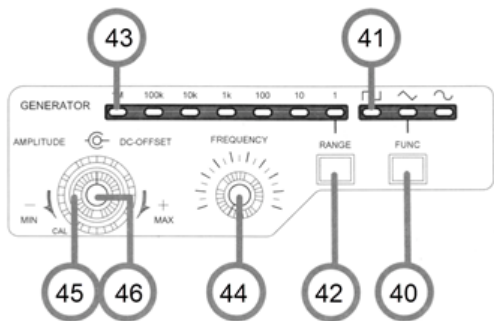
10. Anda dapat melihat bahwa pada setting 1 V/DIV, garis menghilang. Mengapa? Karena layar tidak bisa menampilkan garis yang menyimpang sebesar 6 DIV. Dari sumbu tengah vertikal (disebut titik acuan), simpangan maksimum adalah 5 DIV. Bagaimana agar garis nampak di layar jika tegangannya 6 V dan setting 1 V/DIV. Caranya adalah, pada saat COUPLING CH1 berada di GND, garis diatur tidak di tengah vertikal, tetapi di paling bawah misalnya, dengan mengatur VERTICAL POSITION CH1 (nomor 11). Lakukanlah ini. Pada setting 1 V/DIV, berapa DIV penyimpangan garis diukur dari garis paling bawah?
11. Lakukan juga pengukuran tegangan DC baterai untuk 1 baterai, 2 baterai, dan 3 baterai dengan setting VOLTS/DIV yang berbeda. Isikan pada tabel berikut.

Jumlah baterai	Setting VOLTS/DIV	DIV	Tegangan terukur (volt)
1 baterai			
			
			
			
2 baterai			
			
			
			
3 baterai			
			
			
			

12. Lepaskan semua kabel. Kecilkan INTEN sampai garis menghilang. SCOPE jangan dimatikan.

EKSPERIMEN E:
MENUNJUKKAN TEGANGAN DAN FRE-
KUENSI AC

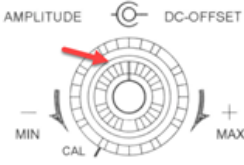
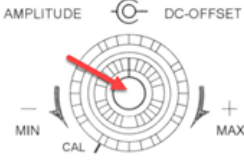
Untuk eksperimen ini kita akan memanfaatkan FG yang built-in pada Scope GOS-620FG yang sedang kita gunakan. Keluaran dari FG adalah tegangan AC yang bisa dipilih bentuk gelombangnya, yaitu: tegangan kotak, segitiga, dan sinusoidal. Tombol-tombol pengaturan FG ditunjukkan pada Gambar 11.3.



Gambar 11.3: Kelompok tombol pengatur FG

Keterangan tombol:

Nomor	Gambar	Fungsi
40		Mengubah bentuk gelombang
41		LED indikator bentuk gelombang yang dipilih
42		Saklar pemilih RANGE frekuensi, dari 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz, dan 1 Hz.
43		LED indikator RANGE frekuensi yang dipilih

44		Mengatur frekuensi secara halus
45		Mengatur amplitudo gelombang
46		DC-OFFSET

MENGUKUR TEGANGAN PUNCAK-KE-PUNCAK (V_{pp})

1. Putar CW tombol INTEN hingga pada layar nampak garis.
2. Atur saklar pemilih TIME/DIV pada 0,2 mS/DIV.
3. Atur saklar pemilih VOLTS/DIV CH1 pada 1 V/DIV.
4. Tekan tombol FUNC sampai led indikator yang menyala adalah pada gelombang sinus, artinya kita memilih keluaran FG berbentuk gelombang sinus.
5. Tekan-tekan tombol RANGE sampai yang menyala adalah pada 10k.
6. Hubungkan keluaran FG ke masukan CH1.
7. Atur amplitudo gelombang keluaran FG sehingga pada layar nampak seluruh gelombang, tidak terpotong bagian atas/atau bawah. Ingat, bahwa setting VOLTS/DIV CH1 adalah pada 1 V/DIV.
8. Atur tombol FREQUENCY sehingga pada layar nampak kira-kira 3 gelombang penuh (tidak harus tepat 3 gelombang).

9. Gambarkan bentuk gelombang yang nampak pada layar osiloskop (kira-kira seperti gambar berikut)



10. (Isilah titik-titik) Simpangan (dalam DIV) dari puncak ke puncak (maksimum ke minimum) = DIV. Setting VOLTS/DIV =, maka tegangan AC yang terukur = volt.

MENGUKUR FREKUENSI TEGANGAN AC

1. Putar tombol FREQUENCY ke paling kiri.
2. Atur saklar COUPLING CH1 ke GND. Atur VERTICAL POSITION CH1 agar garis berada di tengah vertikal. Kemudian kembalikan COUPLING ke AC.
3. Atur knop pengatur amplitudo, sehingga puncak-puncak gelombang (minimum dan masimum) mengenai garis grid pada DIV.
4. Hitunglah/ukurlah berapa DIV pada arah horisontal untuk 1 gelombang. Bila perlu gunakan tombol HORIZONTAL POSITION untuk mengatur agar awal gelombang pada skala DIV yang mudah dibaca. Hitung waktu untuk 1 gelombang, dan hitung frekuensinya.

1 gelombang (DIV)	Setting TIME/DIV	Periode (detik)	Frekuensi (Hz)
.....			

5. Putar tombol FREQUENCY ke paling kanan. Di layar nampak banyak gelombang.
6. Atur saklar TIME/DIV agar di layar nampak 1 gelombang penuh.
7. Hitunglah/ukurlah berapa DIV pada arah horisontal untuk 1 gelombang. Bila perlu gunakan tombol HORIZONTAL POSITION untuk mengatur agar awal gelombang pada skala DIV yang mudah dibaca. Hitung waktu untuk 1 gelombang, dan hitung frekuensinya.

1 gelombang (DIV)	Setting TIME/DIV	Periode (detik)	Frekuensi (Hz)
.....			

8. Putar ACW tombol INTEN, sampai gambar di layar menghilang. Matikan Scope.
9. Bereskan peralatan yang digunakan, lepaskan kabel-kabel dan rapikan

PRAKTIKUM OSILOSKOP SELESAI
